Propuesta De Proyecto Formativo TierSystem

Presentado Por:

Oscar Andrés Ávila

Gerard Rosell Perez

Luis Miguel Triana

Juan Diego Guarnizo

Presentado a:

Rubén Darío Delgado

Centro De Formación Agroindustrial La Angostura – Regional Huila

Tecnólogo En Análisis Y Desarrollo De Software

Abril De 2026

Ficha: 3288036

1. Información General del Proyecto

Campo	Descripción
Nombre del proyecto	TierSystem-Sistema de análisis de suelo
Entidad beneficiaria	Centro de Formación Agroindustrial La Angostura – Regional Huila (SENA)
Programa de formación	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha	3288036
Fecha de formulación	Abril de 2026

2. Problemática Actual

2.1 Situación Problemática

En el sector del huila y zonas donde se presenta acciones agrícolas del huila, los agricultores mayormente basan sus cultivos en arroz y café ya que ellos saben que estas tierras son buenas para este tipo de cultivo, pero no sabe si se pueden plantar o cultivar mas cosas, ya que el hecho de solo experimentar en un nuevo cultivo, este representa costos en dinero y en tiempo a lo cual el hecho de solo pensar en estas cosas resulta no viable para los agricultores.

Actualmente, cuando un agricultor quera saber que puede cultivar en su suelo, en su mayoría presenta estos problemas:

- Dependencia del laboratorio: al momento de que quiera saber sobre las propiedades de su suelo, estos mayormente lo hacen por medio de análisis químicos en laboratorios, entonces al agricultor tiene que hacer la tarea de buscar si hay un laboratorio de análisis de suelo cerca de ellos, o si tienen que ir a un lugar muy alejado a buscarlo a los cual el momento de saber lo que tiene que hacer, los agricultores pueden ser que se abrumen y solo se guíen de sus conocimientos.

- Falta de registro técnico del suelo: no existe un registro donde los agricultores pueden conocer los movimientos de su suelo, saber como se mueve su cultivo, si es más húmedo que hace dos años o si tiene más nutrientes, u otras cosas referentes a los que se requiera saber de su suelo.

- Falta de conexión a internet: en las zonas donde los agricultores tienen sus suelos mayormente están en zonas alejadas donde no están conectados a internet, al tener este problema lo más grave que puede pasar es que no puedan conocer cultivos apropiados para su suelo en caso de que ellos se animen a conocer mas sobre su zona, y sus posibles cultivos.

- Desconocimiento del mercado actual: al momento en que ellos quieran saber a cuanto puede estar valorado su cosecha, los agricultores tuene que ir a buscar para ver quien se lo compra mas caro sin saber si lo que ellos venden esta mas alto a los que se lo ofertan, esto genera que en muchas ocasiones ellos pierdan sus cultivos, las horas trabajadas, etc. Solo por no saber como esta el mercado regional- del país o mundial.

2.2 Impacto de la Problemática

Área Afectada	Consecuencia
Gestión de suelo	Las decisiones sobre qué sembrar en cada terreno se toman sin datos técnicos del suelo, basándose únicamente en la experiencia.
Seguimiento del suelo	Sin un sistema de registro centralizado, no existe historial del estado del suelo de los diferentes terrenos a lo largo del tiempo.
Aprovechamiento de recursos	La ausencia de recomendaciones técnicas confiables puede llevar a un uso inadecuado o excesivo de fertilizantes e insumos agrícolas.
Mercado agrícola	El agricultor negocia su cosecha sin conocer el precio real del mercado regional, generando pérdidas económicas frente al valor justo.
Calidad del análisis técnico	Sin un proceso estandarizado de captura y análisis de datos, los resultados dependen de la disponibilidad de personal especializado externo al sistema.

3. Propuesta de Solución

3.1 Descripción General

TierSystem es un Sistema Web diseñada para apoyar el análisis inteligente de suelos agrícolas mediante la integración de un sensor multiparamétrico portátil y un servicio externo de Inteligencia Artificial. El sistema permite a los agricultores registrar sus terrenos y solicitar análisis de suelo, los cuales son atendidos por un Laboratorista encargado de operar el sensor físico y supervisar la captura de datos. Las lecturas obtenidas son enviadas a un servicio de Inteligencia Artificial que interpreta el estado del suelo, calcula la compatibilidad con el cultivo deseado, sugiere mejoras agronómicas y propone cultivos alternativos cuando sea necesario. El Laboratorista revisa y comparte los resultados con el Agricultor, quien además puede consultar su historial de análisis e información estratégica del mercado agrícola regional.

El sistema está diseñado para funcionar tanto en modo online como offline. En modo offline, el Laboratorista puede capturar datos del sensor y generar análisis de compatibilidad usando un motor local basado en los rangos agronómicos almacenados en el dispositivo, sin depender del servicio externo de Inteligencia Artificial. La sincronización y transferencia de resultados al Agricultor se realiza automáticamente al restablecerse la conectividad. TierSystem trabaja con un único sensor físico, administrado exclusivamente por personal especializado (Laboratorista), y no contempla la venta ni administración de múltiples sensores distribuidos entre usuarios.

3.2 Módulos Funcionales del Sistema

Módulo 1 – Usuarios y Autenticación

Permite el registro de nuevas cuentas de Agricultores; el inicio y cierre de sesión seguro para

Agricultores, Laboratoristas y Administradores; la recuperación de contraseña mediante enlace al correo registrado; y la gestión del perfil personal de cada usuario, incluyendo el cambio de contraseña. El Administrador adicionalmente puede registrar, activar, desactivar y eliminar cuentas de Laboratoristas.

Módulo 2 – Gestión de Terrenos

Permite al Agricultor registrar sus terrenos indicando nombre y área total, consultar la lista de terrenos registrados, y editar o eliminar terrenos cuando ya no los necesite. Cada solicitud de análisis queda vinculada al terreno correspondiente.

Módulo 3 – Gestión de Solicitudes de Análisis

Permite al Agricultor crear una solicitud de análisis indicando el terreno, el cultivo deseado y la modalidad de muestreo (llevar muestra o solicitar visita al terreno), así como consultar el estado de su solicitud y cancelarla cuando aún no haya sido atendida. El Laboratorista puede consultar las solicitudes pendientes, aceptarlas o rechazarlas, y actualizar su estado durante todo el proceso. El Laboratorista atiende una sola solicitud activa a la vez; las solicitudes pendientes restantes pueden dejarse sin fecha o con una fecha de atención asignada, funcionando como una agenda de trabajo. Una solicitud puede encontrarse en los estados: Pendiente, Aceptada, Rechazada, En proceso, Cancelada o Finalizada. Un Agricultor solo puede tener una solicitud activa a la vez (Pendiente, Aceptada o En proceso).

Módulo 4 – Conectividad y Captura de Datos del Sensor

Este módulo es operado exclusivamente por el Laboratorista. Permite conectar el sensor multiparamétrico y verificar su funcionamiento antes de iniciar la captura, supervisar la toma de lecturas del suelo (pH, NPK, conductividad eléctrica, humedad y temperatura) directamente desde la sonda RS485, visualizar los puntos de muestreo registrados durante el proceso, y consultar el perfil promedio del suelo calculado a partir de dichos puntos. El sensor únicamente informa su estado operativo y entrega lecturas; no realiza interpretaciones ni recomendaciones.

Módulo 5 – Análisis de Compatibilidad e Inteligencia Artificial

Es el núcleo de inteligencia del sistema. Una vez capturadas las lecturas del suelo, el sistema las envía al servicio de Inteligencia Artificial, el cual procesa los datos, interpreta las condiciones del suelo, calcula el porcentaje de compatibilidad con el cultivo indicado por el Agricultor, genera recomendaciones concretas de mejora y, cuando la compatibilidad es baja, sugiere cultivos alternativos con su respectivo porcentaje de compatibilidad. El Laboratorista consulta los parámetros ideales del cultivo solicitado, revisa el resultado completo del análisis generado por la IA en una sola pantalla, y lo comparte con el Agricultor una vez validado. La Inteligencia Artificial no reemplaza al Laboratorista: este únicamente consulta y comparte los resultados generados.

Módulo 6 – Historial y Seguimiento

Permite al Agricultor consultar el historial de sus análisis anteriores, comparar dos análisis entre sí para observar la evolución de su suelo en el tiempo, y exportar dicho historial. El Laboratorista, por su parte, puede consultar el historial de análisis realizados y comparar resultados de diferentes terrenos a lo largo del tiempo.

Módulo 7 – Supervisión y Reportes

Orientado al Administrador, permite consultar todos los análisis registrados en el sistema, generar reportes filtrados por usuario y rango de fechas, exportarlos en formato PDF o Excel, y consultar la actividad de los Laboratoristas dentro del sistema.

Módulo 8 – Administración y Configuración

Permite al Administrador consultar el estado del hardware (sensor y componentes físicos), configurar los rangos agronómicos de referencia para cada parámetro (pH, N, P, K, humedad, CE, temperatura), gestionar la información de cultivos disponibles en el sistema (agregar, editar, eliminar), y configurar el comportamiento del sistema cuando el servicio de Inteligencia Artificial no esté disponible.

Módulo 9 – Inteligencia de Mercado

Permite al Agricultor consultar el precio actual de un cultivo en el mercado regional, visualizar el historial de precios de los últimos 3 meses para identificar tendencias de alza o baja, conocer los compradores activos en la región (intermediarios, plazas de mercado, cooperativas) y seleccionar o cambiar el cultivo que desea consultar dentro de este módulo. La información se actualiza diariamente de forma automática desde fuentes oficiales como el SIPSA (Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario del DANE) u otras APIs externas. En modo offline, el sistema muestra la última consulta guardada localmente junto con la fecha de la última actualización disponible.

Módulo 10 – Offline y Sincronización

Módulo que garantiza el funcionamiento completo del sistema con o sin conexión a internet. En modo offline, el Laboratorista puede capturar datos del sensor, generar el análisis de compatibilidad usando el motor local (basado en los rangos agronómicos y cultivos almacenados localmente), y obtener recomendaciones sin depender del servicio externo de Inteligencia Artificial. Los resultados generados en modo local quedan marcados como “Análisis generado en modo local” para distinguirlos de los generados por la IA externa. Al recuperar la conexión, el sistema sincroniza automáticamente los datos pendientes y reenvía el análisis al servicio de IA en segundo plano; si el resultado complementario es significativamente diferente, se notifica al Agricultor. La transferencia de resultados del Laboratorista al Agricultor requiere conexión a internet; si ninguno dispone de conectividad, la entrega queda pendiente

hasta que se restablezca la conexión en cualquiera de los dispositivos. La interfaz muestra de forma permanente el estado de conexión (Online / Offline). Los datos de cultivos y rangos agronómicos se descargan al dispositivo al iniciar sesión y se actualizan después de aceptar cada solicitud de análisis. El Laboratorista debe haber iniciado sesión al menos una vez con internet para poder operar en modo offline.

4. Justificación del Proyecto

TierSystem responde a una necesidad concreta identificada en el sector agrícola del Huila y zonas rurales similares: la falta de una herramienta accesible que permita conocer las condiciones reales del suelo y tomar decisiones agronómicas y comerciales informadas, sin depender exclusivamente de laboratorios externos. La justificación del proyecto se articula en los siguientes ejes:

Eje	**Justificación**
Análisis estandarizado y trazable	TierSystem centraliza el proceso de análisis de suelo mediante un flujo de solicitudes gestionado por personal especializado (Laboratorista) y apoyado por sensores e Inteligencia Artificial, garantizando consistencia en los resultados.
Toma de decisiones basada en datos	Los agricultores podrán tomar decisiones sobre qué sembrar con respaldo de datos técnicos reales y recomendaciones generadas por IA, reduciendo el riesgo económico de experimentar con cultivos nuevos.
Historial del suelo	El sistema permite construir un registro histórico del estado del suelo de cada terreno registrado, permitiendo observar su evolución a lo largo del tiempo.
Funcionamiento en zonas rurales	El modo offline completo permite al Laboratorista capturar datos del sensor y generar análisis de compatibilidad usando el motor local, incluso en terrenos sin conectividad a internet, característicos de las zonas agrícolas del Huila. Los resultados se sincronizan y complementan con la IA externa al recuperar la conexión.
Inteligencia de mercado	El módulo de mercado brinda a los agricultores información actualizada de precios y compradores, fortaleciendo su capacidad de negociación.

5. Alcance del Sistema

5.1 Incluido en el Alcance

- Plataforma Web Progresiva (PWA) con paneles diferenciados para Agricultor, Laboratorista y Administrador.

- Sensor multiparamétrico portátil (ESP32, RS485, convertidor TTL-RS485, alimentación solar) que captura pH, NPK, conductividad eléctrica, humedad y temperatura.
- Módulo de conexión y verificación del sensor, operado exclusivamente por el Laboratorista.
- Gestión de terrenos: registro, consulta, edición y eliminación por parte del Agricultor.
- Gestión de solicitudes de análisis con estados (Pendiente, Aceptada, Rechazada, En proceso, Cancelada, Finalizada) y restricción de una solicitud activa por agricultor.
- Integración con servicio externo de Inteligencia Artificial para interpretación del suelo, cálculo de compatibilidad, recomendaciones de mejora y sugerencia de cultivos alternativos.
- Historial de análisis, comparación entre análisis y exportación de resultados.
- Módulo de Inteligencia de Mercado (precios, tendencias, compradores) con fuentes como el SIPSA.
- Módulo de Administración y Configuración (rangos agronómicos, gestión de cultivos, comportamiento ante fallos de la IA, estado del hardware).
- Generación y exportación de reportes (PDF / Excel) para el Administrador.
- Modo offline completo con motor local de análisis de compatibilidad (basado en rangos agronómicos y cultivos almacenados localmente), sincronización automática y reenvío complementario a la IA externa al recuperar conectividad.

5.2 Fuera del alcance

- Venta, distribución o administración de múltiples sensores físicos; el sistema opera con un único sensor administrado por personal especializado.
- Interpretación manual de resultados por parte del Laboratorista; dicha función corresponde exclusivamente al servicio de Inteligencia Artificial.
- Interacción directa del Agricultor con el sensor físico.
- Transferencia de resultados entre el Laboratorista y el Agricultor sin conexión a internet. El sistema requiere que al menos uno de los dos disponga de conectividad para realizar esta operación. En casos donde ninguno cuente con acceso a internet, la entrega de resultados quedará pendiente hasta que se restablezca la conexión en cualquiera de los dispositivos. Esta es una restricción conocida y aceptada del sistema.

5.3 Beneficiarios Directos

Actor	Beneficio Principal

Agricultores	Conocer mejor su suelo, conocer que puede o no hacer y cómo puede mejora su cultivo o darle una información sobre cultivos, abonos, recomendaciones etc.
Laboratoristas	Contar con una herramienta centralizada para gestionar solicitudes, operar el sensor de forma guiada, y consultar y compartir resultados generados por la IA de manera eficiente.

6. Actores del Sistema (Stakeholders)

Actores identificados:

- Administrador
- Agricultor
- Laboratorista
- Sensor Multiparamétrico
- Servicio de Inteligencia Artificial

Actor	Tipo	Relación con el sistema
Administrador	Usuario interno	Gestiona cuentas de Laboratoristas, configura parámetros agronómicos y el comportamiento de la IA, gestiona cultivos, supervisa análisis y actividad de Laboratoristas, y genera reportes.
Laboratorista	Usuario interno	Gestiona solicitudes de análisis, opera y verifica el sensor, supervisa la captura de datos, consulta y comparte los resultados generados por la IA con el Agricultor, y trabaja offline cuando es necesario.
Agricultor	Usuario final	Se registra, gestiona sus terrenos, crea solicitudes de análisis indicando el cultivo deseado, consulta resultados, historial e inteligencia de mercado.
Sensor Multiparamétrico	Actor externo (hardware)	Informa su estado operativo, captura los parámetros físicos del suelo desde la sonda RS485 y envía las lecturas al sistema. No interpreta ni toma decisiones.
Servicio de Inteligencia Artificial	Actor externo (software)	Recibe y procesa las lecturas del suelo, interpreta su estado, calcula compatibilidad con el cultivo, genera recomendaciones y cultivos alternativos, y devuelve los resultados al sistema.

7. Aplicación de Técnicas de Elicitación

Para el levantamiento de requerimientos del sistema TierSystem se emplearon técnicas de elicitación, orientadas a comprender las necesidades reales del contexto agrícola y del proceso de análisis de suelos:

Técnica	Propósito en este proyecto
Entrevista estructurada	Conversación planificada con un instructor agricola del Centro para comprender cómo se toman las decisiones de cultivo en los módulos, qué herramientas se usan actualmente y qué datos se consideran relevantes del suelo.
Prospección	Revisión de información técnica sobre análisis de suelo, parámetros agronómicos relevantes para la región del Huila, documentación de sensores y sistemas similares disponibles.
Observación directa	Visita a los módulos agrícolas del Centro para observar el proceso actual de selección de cultivos y las condiciones reales del suelo en los terrenos de práctica.
Revisión de documentación	Análisis de documentación técnica agronómica de 88 páginas sobre extracción de parámetros de suelo, provista por los instructores del Centro, donde se proporciona datos de cómo se hacen los procesos en el laboratorio.

7.1 Prospección – Entrevistas a Realizar

Se realizó una entrevista con un instructor del programa agrícola del Centro La Angostura, usuario directo del sistema. Los resultados fueron los siguientes:

Pregunta 1: ¿En qué se basa actualmente para escoger un cultivo en los módulos?

El instructor manifestó que basa su decisión en condiciones climáticas y biodiversas, la altura sobre el nivel del mar (especialmente para sacar el mayor provecho del cultivo según la altitud), la fertilidad del suelo, su textura y los nutrientes disponibles.

Pregunta 2: ¿Qué herramientas o métodos utilizan actualmente?

Actualmente se utilizan herramientas con variables climáticas como estaciones meteorológicas y consulta al IDEAM. Se mencionó que anteriormente disponían de aparatos portátiles para monitorear el clima.

Pregunta 3: ¿Llevan algún registro de datos de los módulos?

En Sena empresa se llevan registros en todos los módulos. En algunos casos, aprendices del programa ADSO han desarrollado aplicaciones para facilitar estos registros. Además, se realizan registros en hojas de cálculo Excel. Esto indica que ya existe una cultura de registro

en el Centro.

7.2 Creatividad – Sesión de Brainstorming

Escenarios ¿Qué pasaría sí? – Análisis de contingencias para los nueve módulos:

Escenario	Riesgo	Solución propuesta
Falla el sensor durante la captura	El Laboratorista no puede completar la solicitud de análisis	Reintentar la verificación de conexión del sensor; si persiste la falla, el Laboratorista marca la solicitud como pendiente de reprogramación y notifica al Administrador para revisión del hardware.
El servicio de IA no responde	El sistema no puede generar el análisis de compatibilidad	Aplicar el comportamiento configurado por el Administrador (RF correspondiente) y notificar al Laboratorista para reintentar el envío una vez restablecido el servicio.
No hay conexión a internet en campo	El Laboratorista no puede registrar la captura en línea	El sistema opera en modo offline completo: el Laboratorista puede capturar datos del sensor y generar el análisis usando el motor local de compatibilidad, basado en los rangos agronómicos y cultivos almacenados en el dispositivo. Los resultados se marcan como generados en modo local. Al recuperar la conexión, los datos se sincronizan y el análisis se reenvía a la IA externa en segundo plano. La transferencia de resultados al Agricultor queda pendiente hasta que alguno de los dos dispositivos recupere conexión.
Privacidad de los datos	Incumplimiento legal o filtración de información de usuarios y análisis	Encriptación de datos, control de acceso basado en roles, auditoría de consultas y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

8. Especificación de Requerimientos

8.1 Requerimientos Funcionales Identificados

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Modulo
RF001	Registro de Agricultores	Permite registrar nuevas cuentas de Agricultores ingresando sus datos personales.	Alta	Usuarios y Autenticación
RF002	Inicio de sesión	Permite iniciar sesión con credenciales para Agricultor, Laboratorista y Administrador, con bloqueo por intentos fallidos.	Alta	Usuarios y Autenticación
RF003	Cierre de sesión	Permite el cierre de sesión seguro y el cierre automático por inactividad.	Alta	Usuarios y Autenticación

RF004	Recuperación de contraseña	Permite recuperar la contraseña mediante un enlace enviado al correo registrado.	Alta	Usuarios y Autenticación
RF005	Gestión de perfil personal	Permite visualizar y editar el perfil personal de cualquier usuario, incluyendo el cambio de contraseña.	Media	Usuarios y Autenticación
RF006	Consulta de terrenos	Permite al Agricultor consultar la lista de terrenos que tiene registrados.	Alta	Gestión de Terrenos
RF007	Registro de terrenos	Permite al Agricultor registrar un terreno indicando nombre y área total.	Alta	Gestión de Terrenos
RF008	Edición de terrenos	Permite al Agricultor editar o eliminar un terreno registrado.	Media	Gestión de Terrenos
RF009	Creación de solicitud de análisis	Permite al Agricultor crear una solicitud de análisis indicando terreno, cultivo deseado y modalidad de muestreo.	Muy Alta	Gestión de Solicitudes
RF010	Consulta y cancelación de solicitud	Permite al Agricultor consultar el estado de su solicitud y cancelarla si aún no ha sido atendida.	Alta	Gestión de Solicitudes
RF011	Historial de análisis del Agricultor	Permite al Agricultor consultar su historial de análisis y comparar dos análisis entre sí.	Alta	Historial y Seguimiento
RF012	Exportación de historial	Permite al Agricultor exportar su historial de análisis.	Media	Historial y Seguimiento
RF013	Precio actual del cultivo	Permite consultar el precio actual de un cultivo en el mercado regional.	Alta	Inteligencia de Mercado
RF014	Historial de precios	Permite visualizar el historial de precios de un cultivo con gráfica de tendencia.	Alta	Inteligencia de Mercado
RF015	Tendencias de mercado	Permite consultar las tendencias de mercado (alza o baja) de un cultivo.	Media	Inteligencia de Mercado
RF016	Listado de compradores	Permite consultar el listado de compradores activos en la región para un cultivo.	Alta	Inteligencia de Mercado
RF017	Selección de cultivo en mercado	Permite seleccionar o cambiar el cultivo a consultar dentro del módulo de mercado.	Media	Inteligencia de Mercado
RF018	Registro de Laboratoristas	Permite al Administrador registrar nuevas cuentas de Laboratoristas.	Alta	Usuarios y Autenticación
RF019	Activación de Laboratoristas	Permite al Administrador activar o desactivar cuentas de Laboratoristas.	Media	Usuarios y Autenticación
RF020	Eliminación de Laboratoristas	Permite al Administrador eliminar permanentemente cuentas de Laboratoristas.	Media	Usuarios y Autenticación
RF021	Solicitudes pendientes	Permite al Laboratorista consultar las solicitudes de análisis pendientes.	Muy Alta	Gestión de Solicitudes
RF022	Aceptación o rechazo de solicitud	Permite al Laboratorista aceptar o rechazar una solicitud de análisis.	Muy Alta	Gestión de Solicitudes
RF023	Actualización de estado de solicitud	Permite al Laboratorista actualizar el estado de una solicitud durante el proceso.	Alta	Gestión de Solicitudes

RF024	Verificación del sensor	Permite al Laboratorista conectar y verificar el estado del sensor antes de iniciar la captura.	Muy Alta	Conectividad y Captura del Sensor
RF025	Supervisión de captura	Permite al Laboratorista supervisar la captura de datos del suelo en tiempo real.	Muy Alta	Conectividad y Captura del Sensor
RF026	Puntos de muestreo	Permite al Laboratorista visualizar los puntos de muestreo y registrar la cantidad capturada.	Alta	Conectividad y Captura del Sensor
RF027	Perfil promedio del suelo	Permite al Laboratorista consultar el perfil promedio del suelo a partir de los puntos de muestreo.	Alta	Conectividad y Captura del Sensor
RF028	Parámetros ideales del cultivo	Permite al Laboratorista consultar los parámetros ideales del cultivo solicitado.	Alta	Análisis de Compatibilidad e IA
RF029	Resultados de la IA	Permite al Laboratorista consultar los resultados generados por la Inteligencia Artificial.	Muy Alta	Análisis de Compatibilidad e IA
RF030	Visualización del análisis	Permite al Laboratorista visualizar el resultado completo del análisis en una sola pantalla.	Muy Alta	Análisis de Compatibilidad e IA
RF031	Compartir resultados	Permite al Laboratorista compartir los resultados del análisis con el Agricultor.	Muy Alta	Análisis de Compatibilidad e IA
RF032	Análisis y sincronización offline	Permite al Laboratorista operar en modo offline completo dando al laboratorista y el agricultor datos de recomendaciones como de cultivos.	Alta	Offline y Sincronización
RF033	Historial de análisis del Laboratorista	Permite al Laboratorista consultar el historial de análisis realizados y comparar análisis entre sí.	Media	Historial y Seguimiento
RF034	Consulta general de análisis	Permite al Administrador consultar todos los análisis registrados en el sistema.	Alta	Supervisión y Reportes
RF035	Generación de reportes	Permite al Administrador generar y exportar reportes filtrados por usuario y fecha, en PDF o Excel.	Alta	Supervisión y Reportes
RF036	Estado del hardware	Permite al Administrador consultar el estado del sensor y los componentes físicos del sistema.	Alta	Administración y Configuración
RF037	Gestión de cultivos	Permite al Administrador agregar, editar o eliminar información de cultivos disponibles.	Alta	Administración y Configuración
RF038	Configuración de rangos agronómicos	Permite al Administrador configurar los rangos agronómicos de referencia por parámetro.	Alta	Administración y Configuración
RF039	Configuración	Permite al Administrador configurar el	Media	Administración

	ante fallos de IA	comportamiento del sistema ante la indisponibilidad del servicio de IA.		y Configuración
RF040	Actividad de Laboratoristas	Permite al Administrador consultar la actividad de los Laboratoristas en el sistema.	Media	Supervisión y Reportes
RF041	Estado operativo del sensor	Permite que el sensor informe su estado operativo al sistema antes de la captura.	Alta	Conectividad y Captura del Sensor
RF042	Captura de parámetros físicos	Permite que el sensor capture los parámetros físicos del suelo.	Muy Alta	Conectividad y Captura del Sensor
RF043	Lecturas individuales RS485	Permite obtener las lecturas individuales por parámetro desde la sonda RS485.	Muy Alta	Conectividad y Captura del Sensor
RF044	Envío de lecturas del sensor	Permite enviar las lecturas del suelo al sistema una vez completada la captura.	Muy Alta	Conectividad y Captura del Sensor
RF045	Recepción de lecturas por la IA	Permite que el servicio de IA reciba las lecturas del suelo enviadas por el sistema.	Muy Alta	Análisis de Compatibilidad e IA
RF046	Procesamiento de datos por la IA	Permite que la IA procese y valide los datos del suelo recibidos.	Muy Alta	Análisis de Compatibilidad e IA
RF047	Cálculo de compatibilidad	Permite que la IA interprete el suelo y calcule la compatibilidad con el cultivo solicitado.	Muy Alta	Análisis de Compatibilidad e IA
RF048	Mejoras y cultivos alternativos	Permite que la IA genere mejoras y cultivos alternativos cuando la compatibilidad sea baja.	Muy Alta	Análisis de Compatibilidad e IA
RF049	Generación y entrega del resultado del análisis	Permite que el servicio de IA genere el resultado completo del análisis y lo devuelva al sistema confirmando su recepción.	Muy Alta	Análisis de Compatibilidad e IA

8.2 Requerimientos No Funcionales Identificados

ID	Requerimiento	Descripción
RNF001	Rendimiento	El sistema debe procesar los datos del sensor y generar análisis y recomendaciones en menos de 5 minutos.
RNF002	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo.
RNF003	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva para agricultores sin conocimientos técnicos avanzados en software.
RNF004	Seguridad	Los datos de los análisis y de los usuarios deben almacenarse de forma segura con acceso restringido por roles.
RNF005	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento del historial de análisis de los terrenos registrados por los agricultores sin afectar el rendimiento.
RNF006	Mantenibilidad	El código fuente debe estar documentado y seguir estándares de desarrollo del programa ADSO para facilitar que futuras cohortes puedan mantener y mejorar el sistema.